TACHE N° : MODIFICATION DE L'EXCENTRICITE.



10%	0%	90%	0%

ETUDE DU MECANISME D'ACCOUPLEMENT PLUS REALISATION DE L'EXCENTRIQUE, IMPRESSION DE LA PIECE ET ASSEMBLAGE SUR LA MAQUETTE DE FLEXION

Présentation sur format A4 les détails des pièces à réaliser à travers les dessins 2D et 3D.

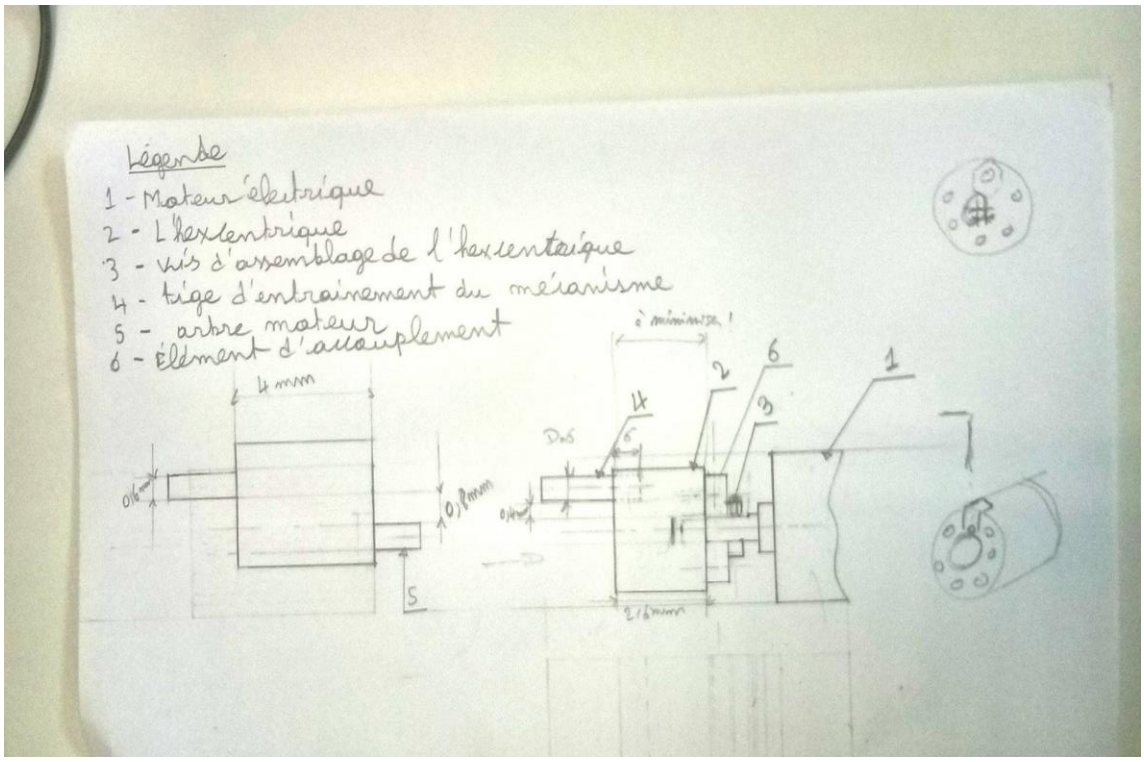
Sur cette première image nous pouvons en aspersoir là le dessin d'ensemble de notre mécanisme de réduction de l'excentricité.

En 1 nous avons notre moteur électrique qui assure le conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique nécessaire au fonctionnement du système.

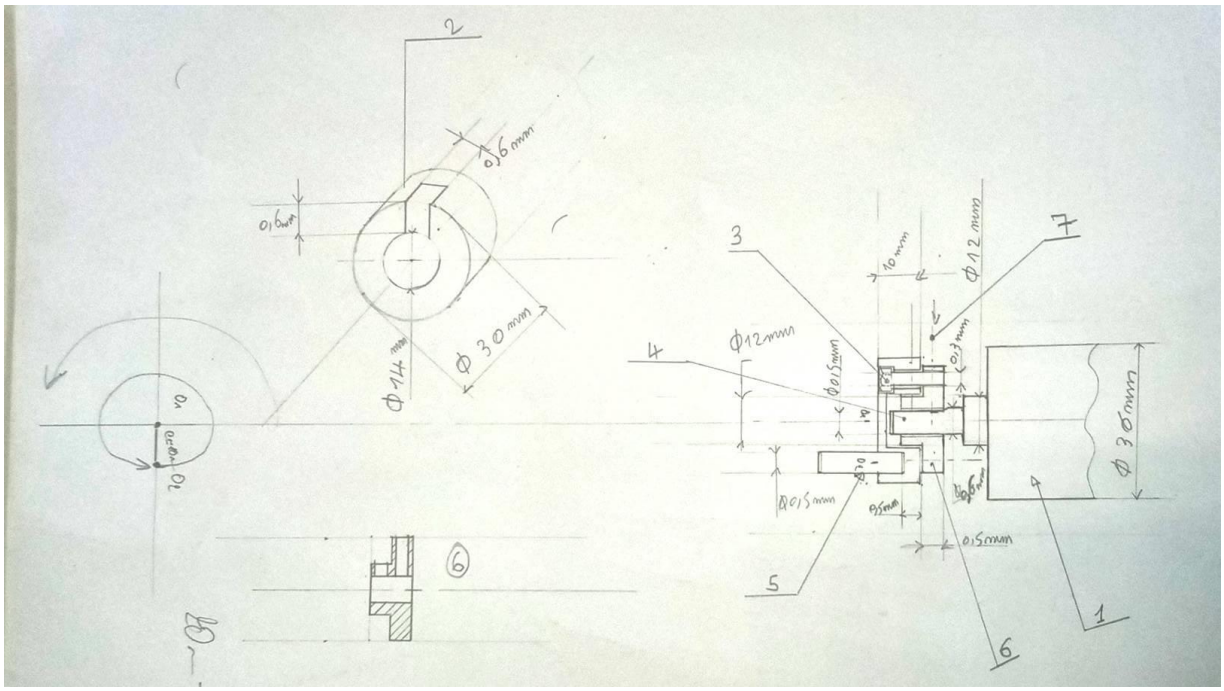
En 2 nous avons notre excentrique qui tient pour responsabilité de super-positionner les deux arbres entre de la pièce 1 et sortie de la pièce 4 a une distance de parallélisme de 02millimettre mais dans ce cas nous n'avons pas encore mis cela en réalisation.

En 3 nous avons l'élément d'accouplement 6 qui qui assure la transmission du mouvement entre l'arbre du moteur électrique et l'excentrique. Il est assuré pour les arrêts en translation à l'aide de deux vis 3 et l'autre non représenté lui permettant de rester solidaire avec l'arbre du moteur électrique sans mouvement de translation.

Mais pour des raisons de réduction de l'espace d'encombrement nous avons décidé de retourner notre élément d'accouplement 6 afin de monter une partie noyer dans l'excentrique et pour des raisons d'amplification de serrage afin d'assurer une meilleur liaison entre les deux pièces.



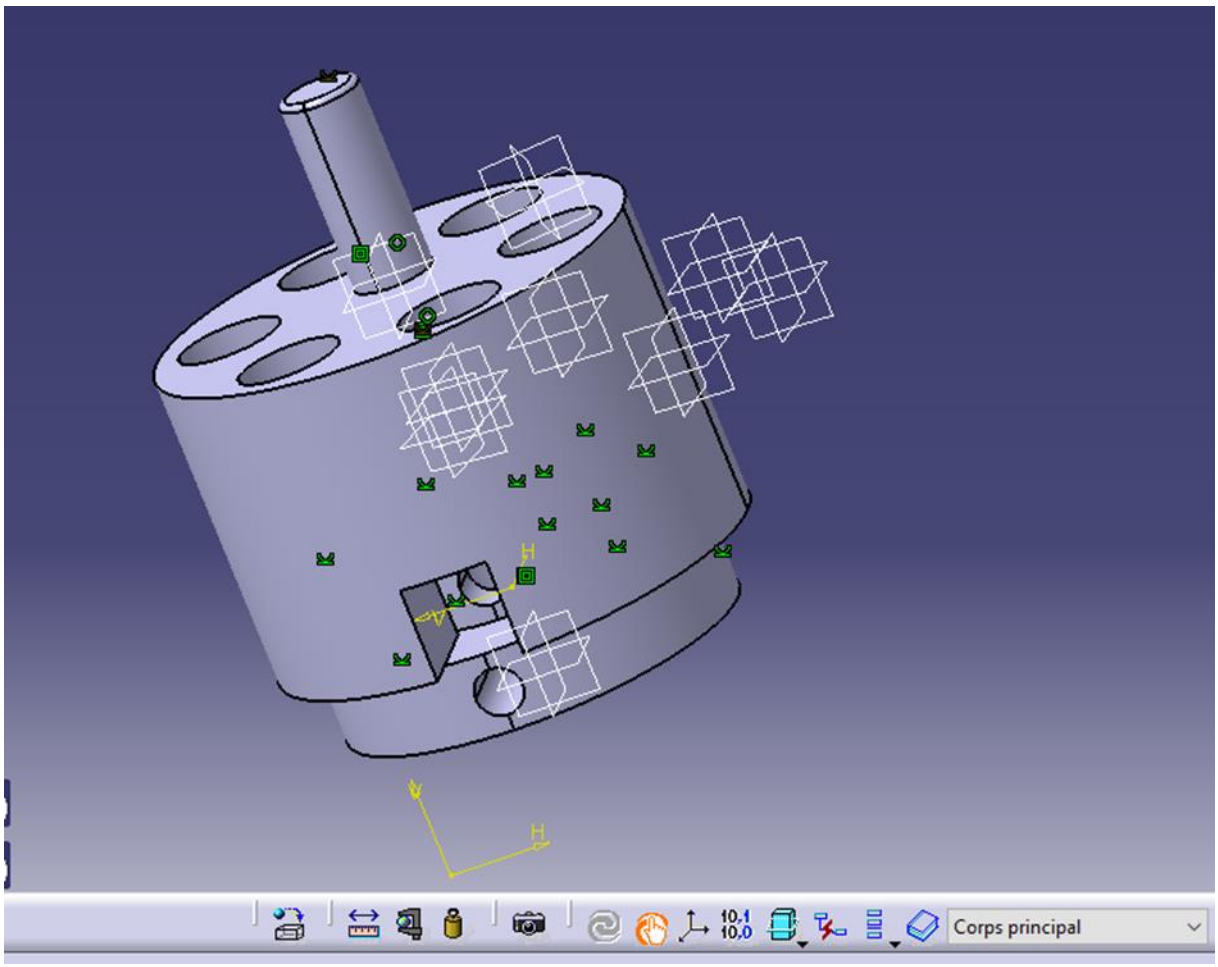
Réalisation de l'excentrique avec notre élément d'accouplement renversé.

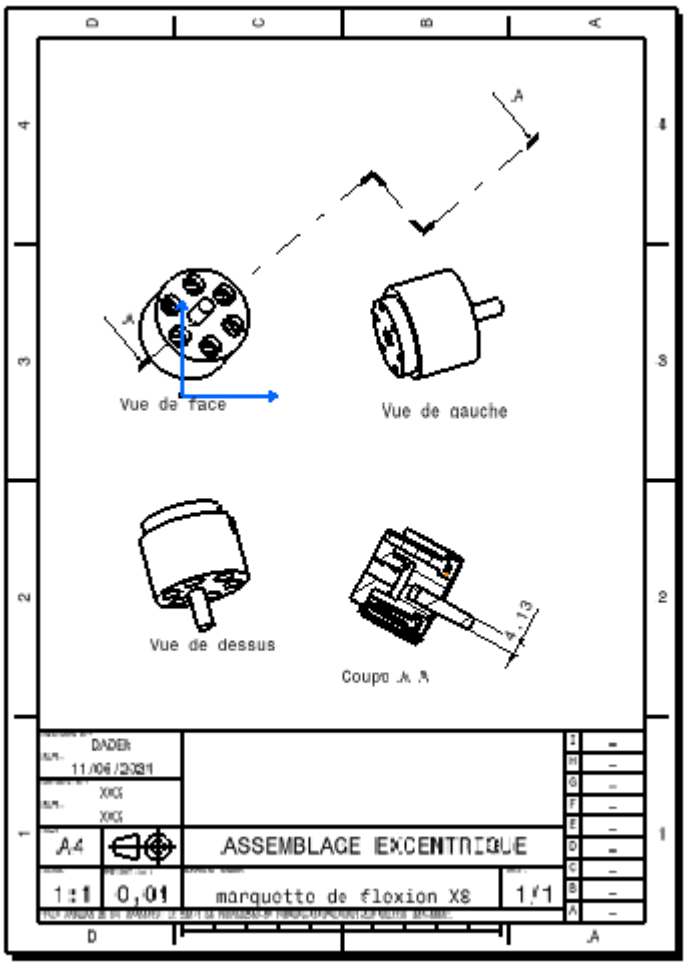


Nous pouvons constate ici qu'il Ya belle et bien réduction de la longueur d'encombrement et rapprochement de l'arbre d'entré du moteur avec l'arbre de sortie 5 ce qui nous a donner une diminution de l'excentricité a 10 millimètre or notre objectif est de la réduire a 02 millimètre afin que la maquette puisse faire moins de déplacement et effectuant un maximum de vibration.

Cette modification seras faite au niveau de la réalisation des pièces à travers le logiciel de conception catia V5 afin d'effectuer la conception et l'impression de la pièce proprement dit.

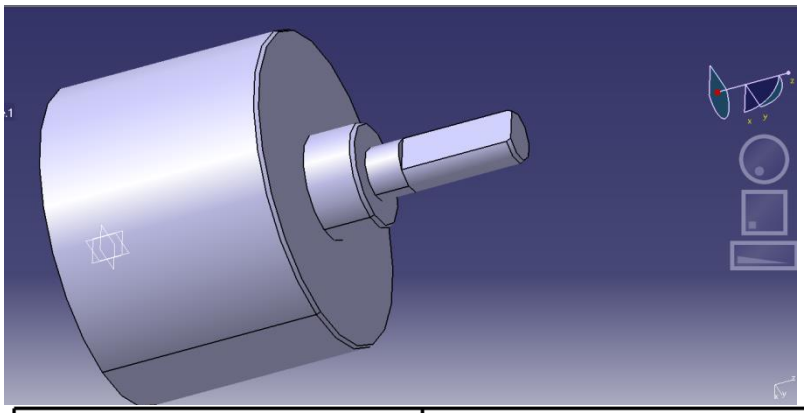
Dessin d'ensemble

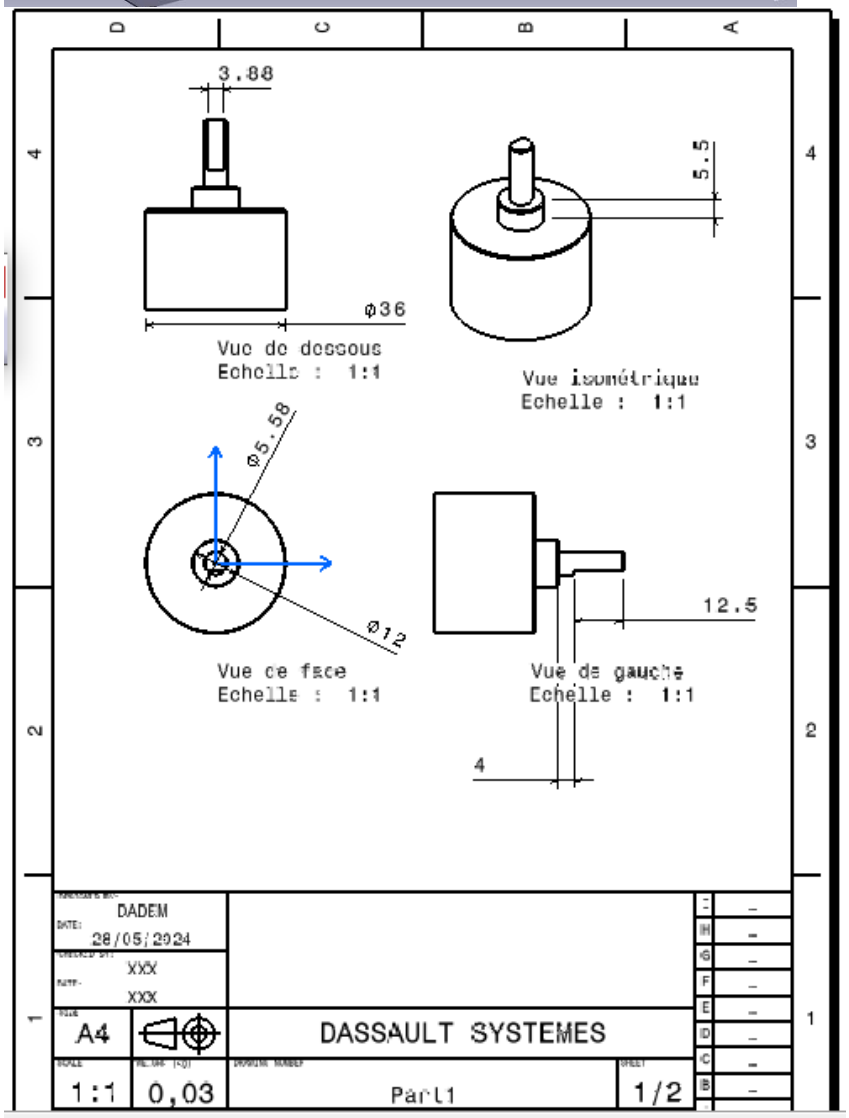




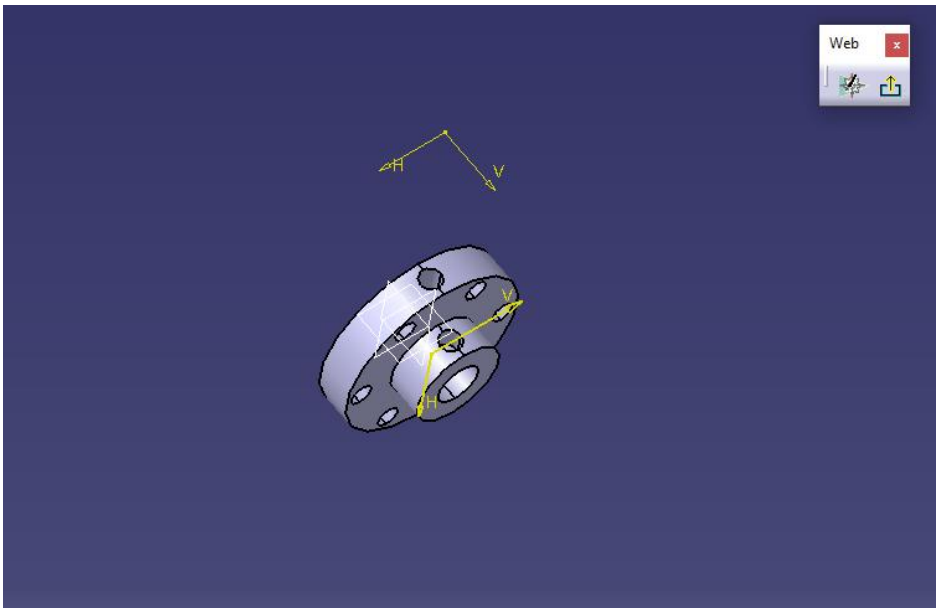
- **Présentation de différentes pièces à réaliser à travers les dessins 2D et 3D.**

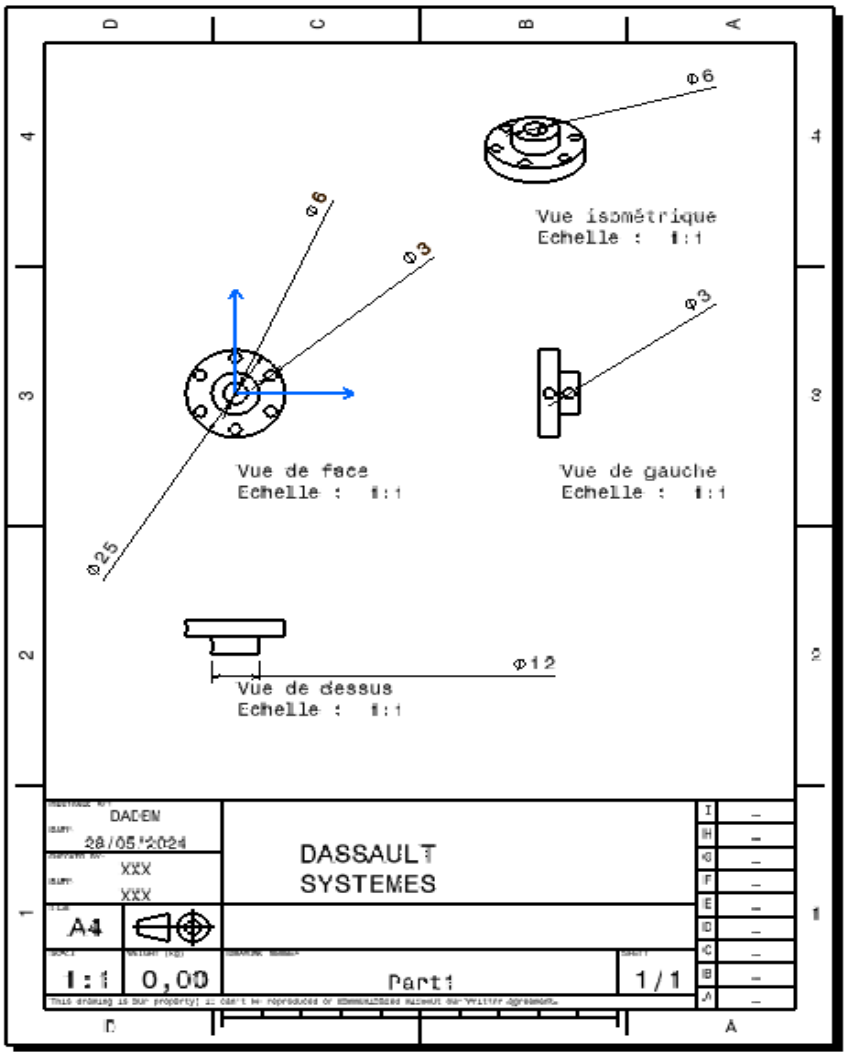
Nous avons le moteur électrique.



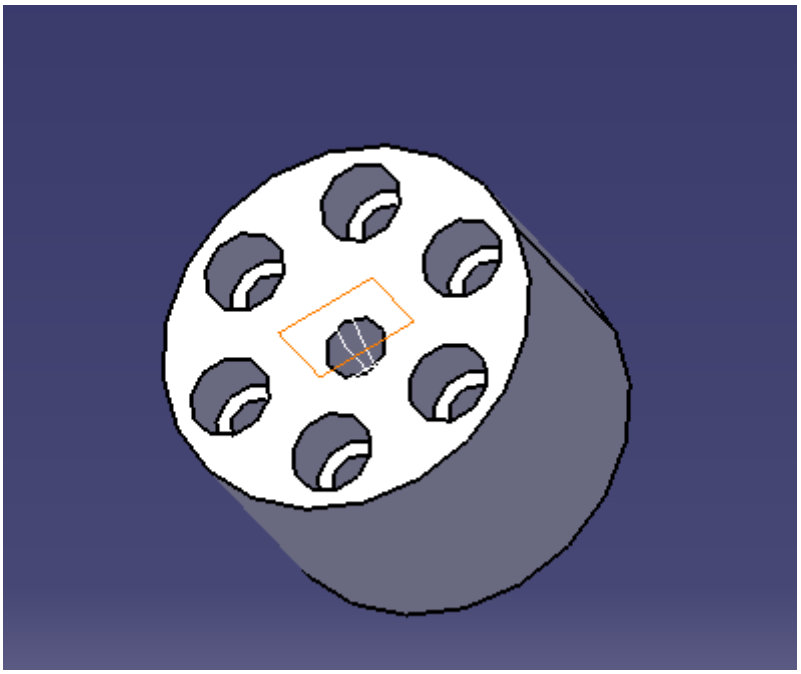


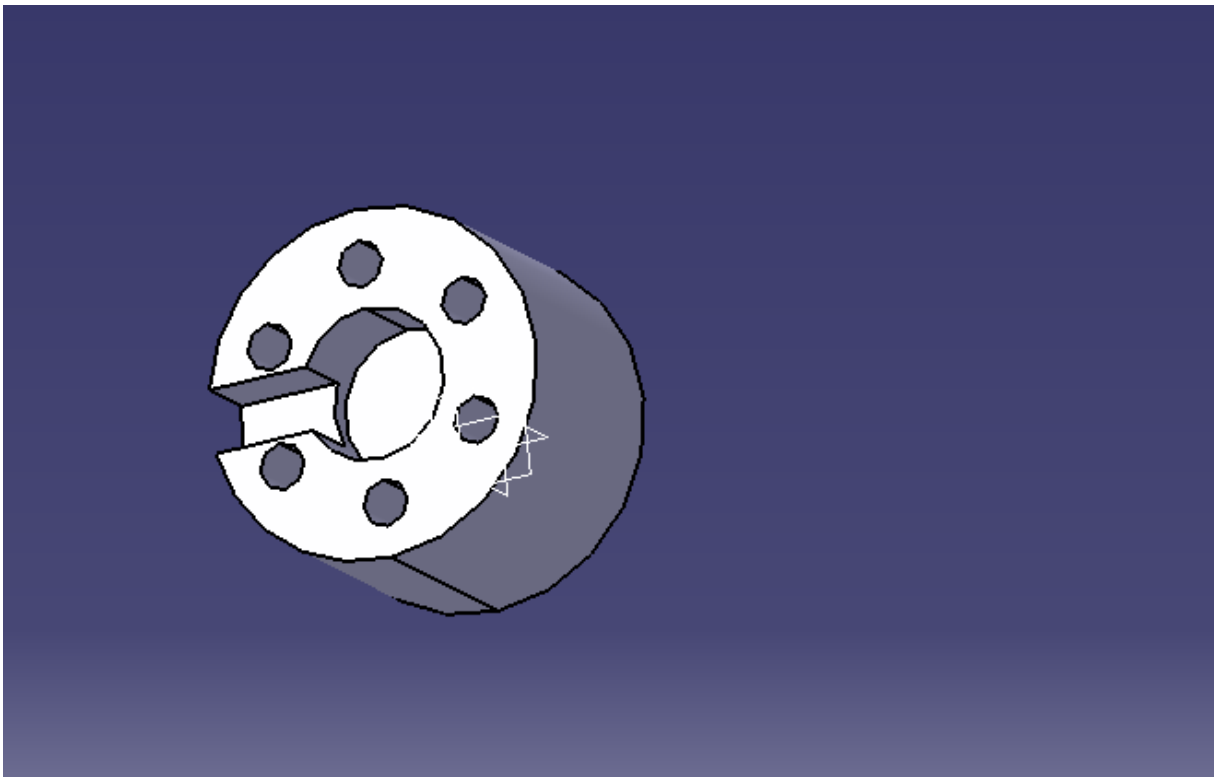
L’accouplement.

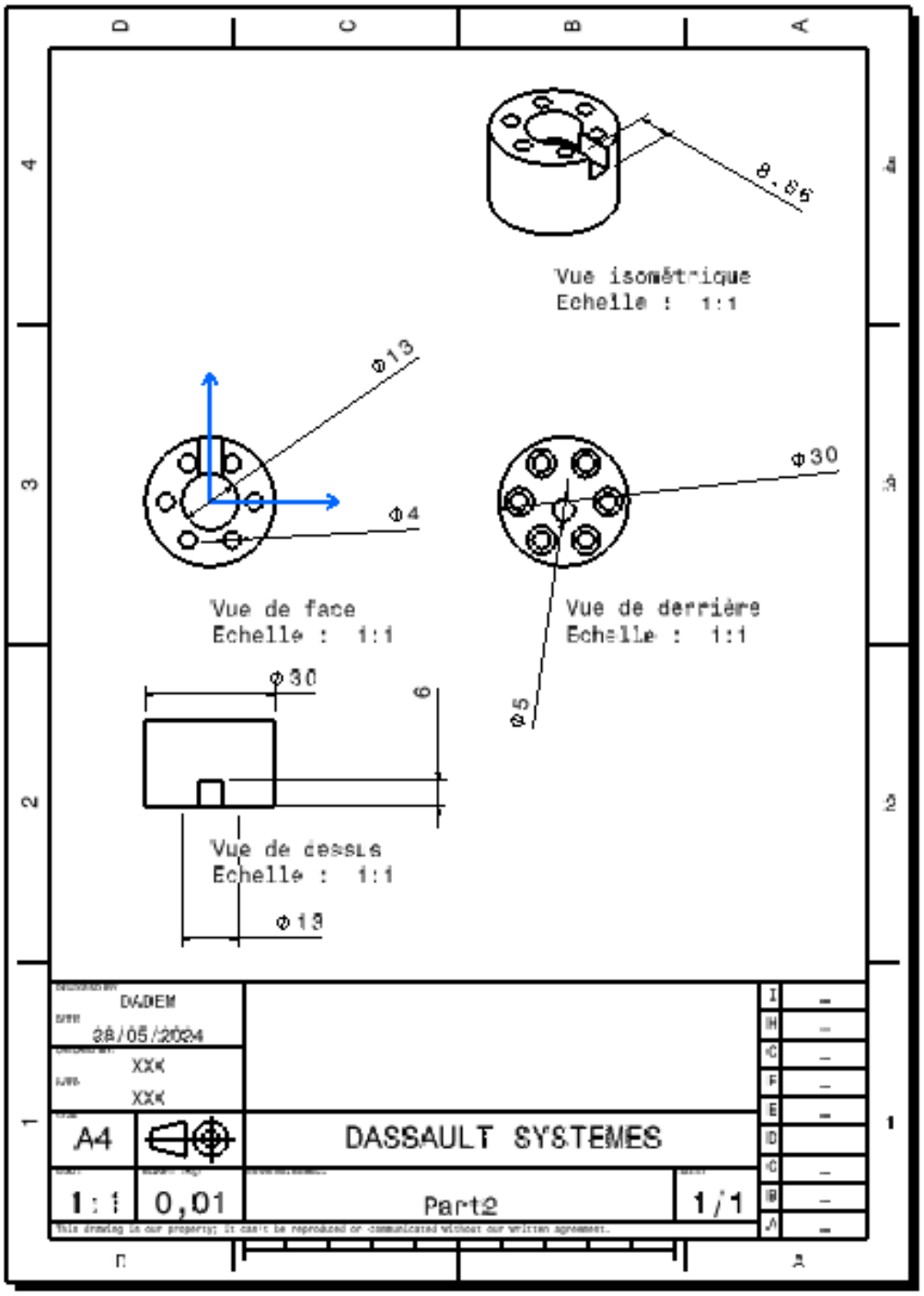




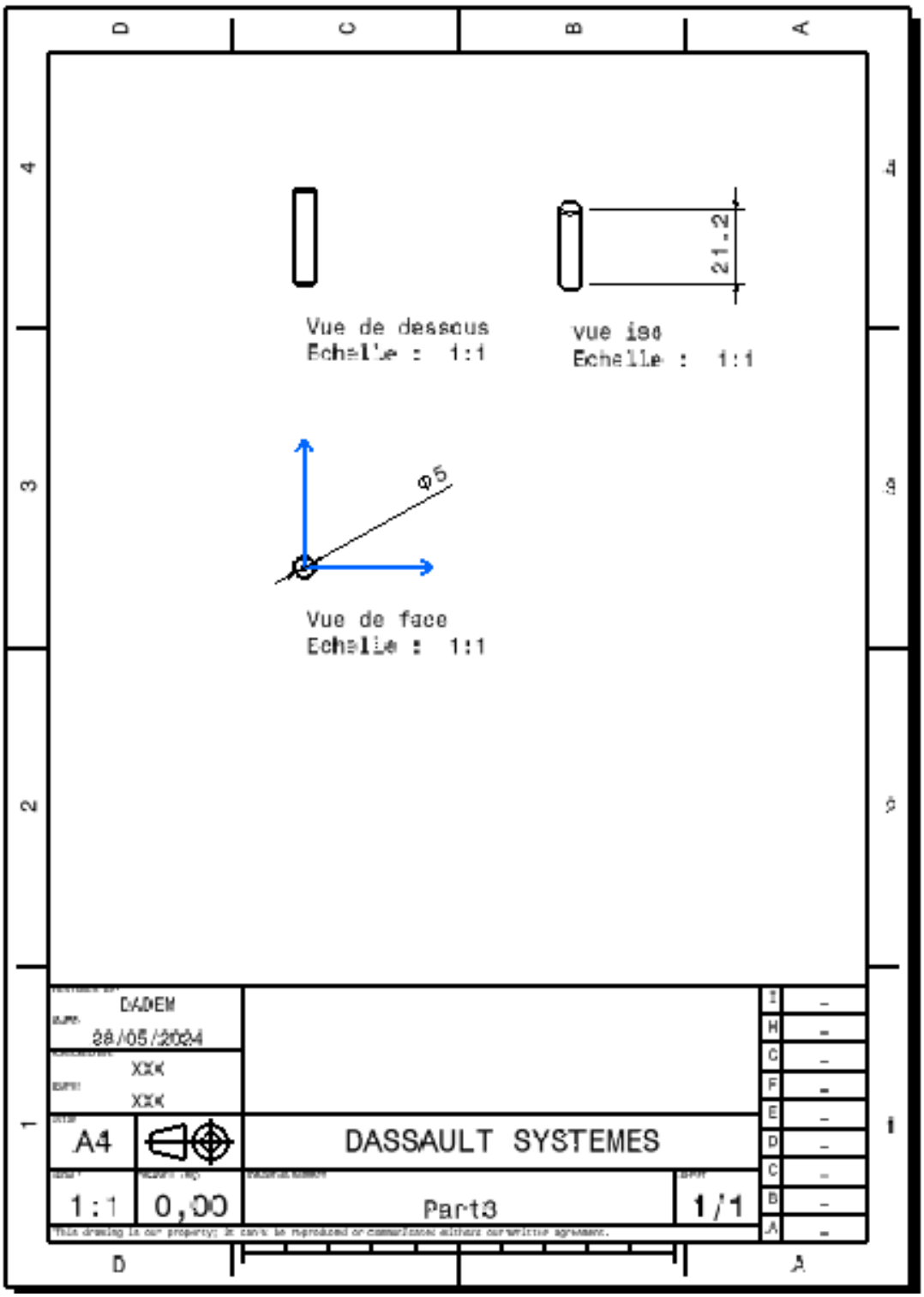
L’excentrique.

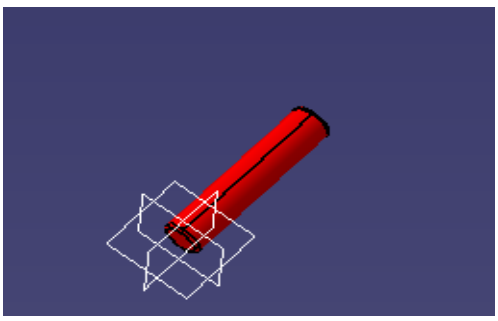




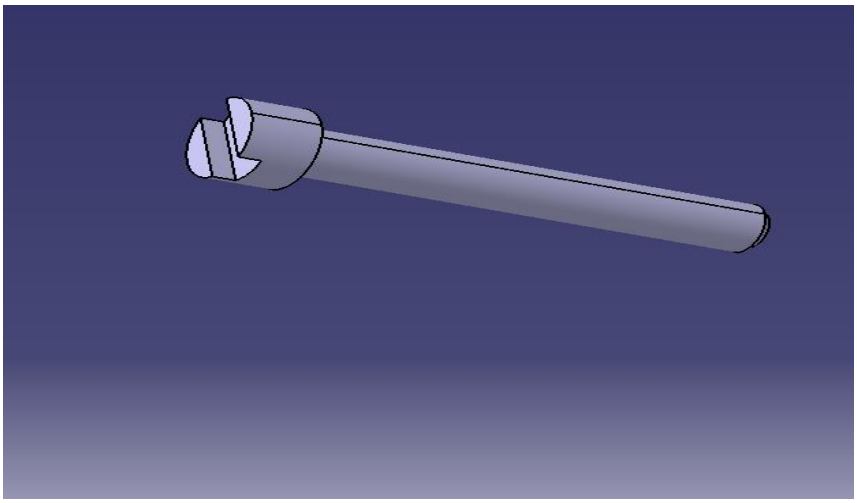


La tige de commande de la lame.


21.2
Vue de dessous
Echelle : 1:1
vue iso
Echelle : 1:1
ø5
Vue de face
Echelle : 1:1
DADEM
28/05/2024
XXX
XXX
A4
DASSAULT SYSTEMES
1:1
0,00
Part3
1/1



Vis CF M3-20



IMPRESION DE LA PIECE SUR L'IMPRIMENTE 3D

Elle a été fait après avoir installé Prusa G-code Viewer pour configurer les épaisseurs sur la couche de la pièce et la sortie des profilé afin d'imprimer la pièce.

